

図1で、点Oは線分ABを直径とする半円の中心である。

点Pは、線分OA上にある点で、点O、点Aのいずれにも一致しない。

点Qは、 $\widehat{AB}$ 上にある点で、点A、点Bのいずれにも一致しない。

点Rは、 $\widehat{BQ}$ 上にある点で、点B、点Qのいずれにも一致しない。

点Aと点Q、点Aと点R、点Bと点Q、点Pと点Rをそれぞれ結ぶ。

次の各問に答えよ。

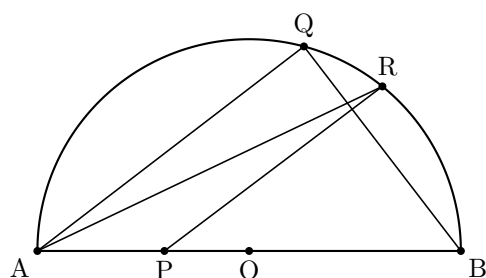


図1

〔問1〕 図1において、

$AQ = BQ$, $\angle QAR = 20^\circ$, $\angle ARP = a^\circ$ とするとき、 $\angle BPR$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ア $(a + 20)$ 度 | イ $(a + 25)$ 度 |
| ウ $(155 - a)$ 度 | エ $(160 - a)$ 度 |

〔問2〕 図2は、図1において、 $AP = AQ$, $\widehat{BR} = \widehat{QR}$ のとき、点Qと点Rを結んだ場合を表している。

次の①、②に答えよ。

- ① $\triangle APR \equiv \triangle AQR$ であることを証明せよ。
- ② 次の 中の「う」「え」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2において、線分ARと線分BQとの交点をS、点Oと点Rを結び、線分BQと線分ORとの交点をTとした場合を考える。

$AP = 2OP$ のとき、 $\triangle RST$ の面積は、

四角形AORQの面積の $\frac{\text{う}}{\text{え}}$ 倍である。

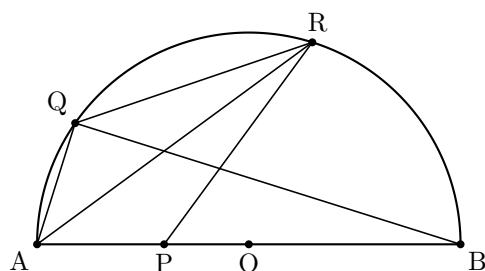


図2